后续关注公众号[研大]
永久微信19316377888

2021考研高等数学0基础课

高等数学精讲

主讲：武忠祥教授

老师简介

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

主讲人

武忠祥老师

- 李永乐考研团队

核心成员

- 原西安交通大学数学系教授
- 美国爱荷华大学访问学者
- 面向二十一世纪国家级重点教材

《工科数学分析基础》主编

- 曾获国家优秀教材等奖

《考研数学复习全书》

《高等数学辅导讲义》等畅销书主编

- 拥有十余年考研辅导经验

老师简介

持续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

@武忠祥考研

公众号：武忠祥考研

第一章 函数与极限

后续资源公众号：酷酷
永久微信19318577888

第二节 数列的极限

一、数列极限的定义

二、收敛数列的性质

一、数列极限的定义

引例 圆的面积——割圆术

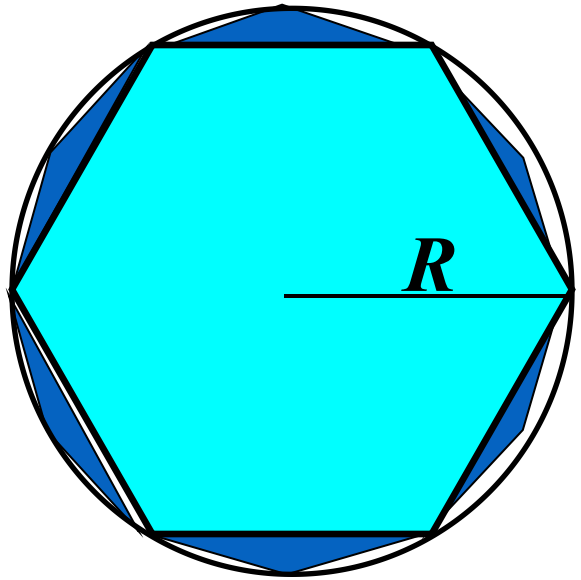
关注公众号[研大]
永久微信1931637888

正六边形的面积 A_1

正十二边形的面积 A_2

…… ……

正 $6\times 2^{n-1}$ 形的面积 A_n



$$A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n, \cdots \longrightarrow S$$

数列 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots$ 记为 $\{x_n\}$

例如

$$1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\cdots,\frac{1}{n},\cdots \qquad x_n=\frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\cdots,\frac{n}{n+1},\cdots \qquad x_n=\frac{n}{n+1}$$

$$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\frac{3}{4},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots \qquad x_n=\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}$$

$$2,4,8,\ldots,2^n,\ldots \qquad x_n=2^n$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

$$1,-1,1,\ldots,(-1)^{n+1},\ldots \qquad x_n=(-1)^{n+1}$$

数列 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n,\cdots$ 记为 $\{x_n\}$

问题: 当 n 无限增大时, x_n 是否无限接近于某一确定的数值?如果是,这个数值等于多少?

例 $x_n = \dfrac{n + (-1)^{n-1}}{n} = 1 + \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$, 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$.

几何意义：$\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$, 时, 有 $x_n \in U(a, \varepsilon)$.

后续关注公众号[研大]
获取更多资料 微信19316377888

【注】 1） ε 的作用；

2） N 的作用及 N 与 ε 的关系；

【例1】 用定义证明下列极限

1) $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0. \quad (|q| < 1)$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

二，收敛数列的性质

1） **唯一性：** 收敛数列的极限是唯一的；

后续关注公众号[研大]
回复[资料]领取[研究生]资料888

2） **有界性：** 收敛数列必有界；

3） **保号性：** 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > 0$（或 $a < 0$），则 $\exists N$,

当 $n > N$, 时, 都有 $x_n > 0$（或 $x_n < 0$），

推论 如果存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时，$x_n \geq 0$（或 $x_n \leq 0$），

则 $a \geq 0$（或 $a \leq 0$),

4） **收敛数列与其子列之间的关系**

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k\to\infty} x_{2k-1} = \lim_{k\to\infty} x_{2k} = a.$$

内容小结

后续关注公众号[研太]
永久微信1793165783

1. 数列极限的 $"\varepsilon - N"$ 定义及应用

2. 收敛数列的性质：

   唯一性 ； 有界性 ； 保号性；

   任一子数列收敛于同一极限

作业

P26　2; 3; 6; 7; 8;